

1. Zakładamy  $1 \leq m \leq k < n$ . Podaj W.

$$\begin{aligned}\binom{n}{k} &= \binom{W}{n-k}, W = n \\ \binom{n}{k} &= \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{W}, W = k-1 \\ \binom{n}{k} \binom{k}{m} &= \binom{n}{m} \binom{n-m}{n-k} \\ k \binom{n}{k} &= n \binom{n-1}{W}, W = k-1\end{aligned}$$

2. Uzupełnij

$$\begin{aligned}0 < k < n, S(n, k) &= S(n-1, k-1) + k \cdot S(n-1, k) \\ n \geq 1, S(n, n) &= 1 \\ n \geq 2, S(n, 2) &= \frac{2^n - 2}{2!} = 2^{n-1} - 1 \\ n \geq 3, S(n, n-2) &= \binom{n}{3} + \frac{1}{2} \binom{n}{2} \binom{n-2}{2}\end{aligned}$$

---

3. Rozważmy ciągi o elementach ze zbioru  $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

- Liczba ciągów długości 7, w których sumy każdej sąsiedniej pary elementów są nieparzyste

Skoro sumy sąsiednich par są nieparzyste to znaczy że ma być albo:

Np,P,Np,P...

albo

P,Np,P,Np,...

$$5^4 4^3 + 5^3 4^3$$

- Liczba ciągów niemalejących długości 6

$$\binom{9+6-1}{6-1} = \binom{14}{5}$$

- Liczba ciągów różnowartościowych długości 5

$$\binom{9}{5} \cdot 5!$$

- Liczba permutacji takich, że dla każdego parzystego  $n$ ,  $f(n) \neq n$

$$9! - \binom{4}{1} \cdot 8! + \binom{4}{2} \cdot 7! - \binom{4}{3} \cdot 6! + \binom{4}{4} \cdot 5!$$

**4.  $a_n$  - liczba ciągów długości  $n$  złożonych z  $\{2, 3, 4, 5, 6\}$  gdzie 3 i 5 mają występować parzystą liczbę razy a 4 i 6 nieparzystą.  $L$  jest zbiorem wszystkich takich ciągów**

Ile jest w  $L$  liczb z parami różnymi cyframi?

$$a_0 = 0$$

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 2$$

$$a_3 = 3! = 6$$

$$a_4 = 44$$

Czyli dla  $n \geq 4$  nie mogą być wszystkie różne, więc wystarczy dodać  $a_2, a_3$  i otrzymujemy  $2! + 3!$

Funkcja tworząca  $a_n$  to:

$$f(x) = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{1!} + \dots\right) \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right)^2 \left(x + \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^2$$

Bo:

- składnik  $\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{1!} + \dots\right)$  odpowiada za 2, które pojawia się dowolną ilość razy
- składnik  $\left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right)^2$  odpowiada za parzyste (parzyste potęgi i silnie) wystąpienie liczb 3, 5 których jest 2 więc do potęgi 2
- składnik  $\left(x + \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^2$  odpowiada za nieparzyste (nieparzyste potęgi i silnie) wystąpienie liczb 4, 6 których jest 2 więc do potęgi 2

należy pamiętać że:

$$f_1(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x$$

Co można zauważyć po prostu z wzoru Taylora:

Więc można zapisać funkcję tworzącą jako:

$$\begin{aligned} (1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots) &= e^x \\ (1 + \frac{-x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{-(x^3)}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{-(x^5)}{5!} + \dots) &= e^{-x} \\ (1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= (1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots)(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots)(x + \frac{x^3}{3!} + \dots)^2 = \\ &= e^x \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = e^x \left( \frac{(e^x + e^{-x})^2 (e^x - e^{-x})^2}{16} \right) = \\ &= e^x \frac{(e^{2x} - e^{-2x})^2}{16} = \frac{e^{5x} - 2e^x + e^{-3x}}{16} \end{aligned}$$

Nierekurencyjny wzór na  $a_n$ :

$$\frac{1}{16}(5^n - 2 \cdot 1^n + (-3)^n)$$

**5.  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  Generujemy wszystkie permutacje  $S$  w porządku leksykograficznym. Numerujemy je  $1, 2, \dots, 6!$**

W porządku leksykograficznym oznacza że porządkujemy je "rosnąco" elementami tzn:

$$\begin{aligned} a_1 &= 123456 \\ a_2 &= 123465 \\ a_3 &= 123546 \\ a_4 &= 123564 \end{aligned}$$

Dla każdej permutacji  $\alpha$  typu  $1^i 2^j$  gdzie  $i + 2j = 6$ , liczba permutacji odwrotnych wynosi?

Typ permutacji  $A^i B^j C^g$  to oznacza że mamy  $i$  cykli  $A$  elementowych,  $j$  cykli  $B$  elementowych  $\dots$

Czyli np jak  $i = 1, j = 3$ :

$$(A)(BCD)(EFG)$$

Pytają nas o to ile jest takich cykli odwrotnych to znaczy jeśli  $B \rightarrow C$  to musi w odwrotnej  $C \rightarrow B$ :

$$A \rightarrow A$$

$$C \rightarrow B$$

$$B \rightarrow D$$

$$D \rightarrow C$$

$$F \rightarrow E$$

$$E \rightarrow G$$

$$G \rightarrow F$$

$$(A)(CBD)(FEG) - 1$$

Tutaj można zauważyć że po prostu odpowiedzią zawsze jest jeden bo mamy konkretny cykl, konkretną permutację i odwracamy jej kolejność, to nie ma chuja że może być wiele sposobów na które to odwrócimy.

Liczba permutacji, w których 1, 3, 4 występują na kolejnych pozycjach:

$$(1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

$$(1, 3, 4)(2, 5, 6), \text{ Permutujemy } (2, 5, 6) = 3!$$

$$A (1, 3, 4) \text{ Wstawiamy w dowolne miejsce tzn:}$$

mamy 4 miejsca na to jeśli potraktujemy to jako jeden element

$$\text{I musimy spermutować } (1, 3, 4) = 3!$$

$$3! \cdot 3! \cdot 4 = 3! \cdot 4!$$

Na której pozycji jest  $\langle 4, 3, 2, 1, 6, 5 \rangle$ ?

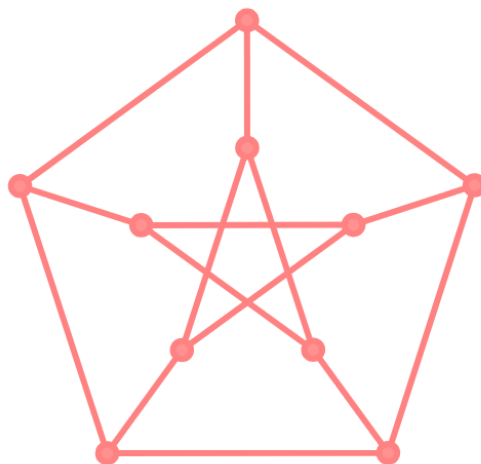
To jest uporządkowane rosnąco więc przed tą permutacją stoją permutacje z 1,2,3 na pierwszym miejscu, permutacje z 4 na pierwszym miejscu a na drugim 1,2, permutacje z 4 na pierwszym, 3 na drugim, 1 na trzecim, permutacje 4321 z 56 na końcu i ostatecznie nasza permutacja:

$$3 \cdot 5! + 2 \cdot 4! + 3! + 1 + 1$$

Następnik  $\langle 1, 2, 5, 6, 4, 3 \rangle$  to:  $\langle 1, 2, 6, 3, 4, 5 \rangle$

---

6. Niech  $G$  będzie grafem rzędu 9 powstałym przez zwinięcie jednej z krawędzi w grafie Petersena:



To jest graf Petersena, jest to graf zaproponowany przez niego jako typ grafu którego krawędzi nie da się pokolorować trzema kolorami, nie ma mostów (krawędzi których usunięcie rozspójnia graf), ma stopień 3. ma ścieżkę Hamiltona, nie jest grafem planarnym.

*rzęd* – 10

*rozmiar* – 15

*średnica* – 2

*stopień* – 3

*liczba chromatyczna* – 3

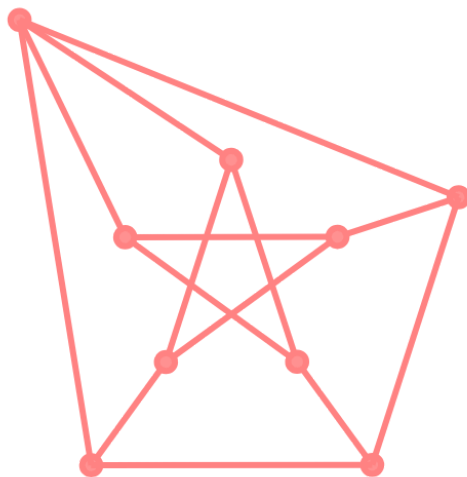
*indeks chromatyczny* – 4

*promień* – 2

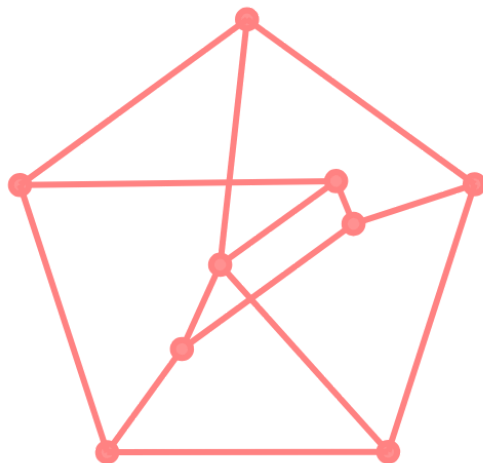
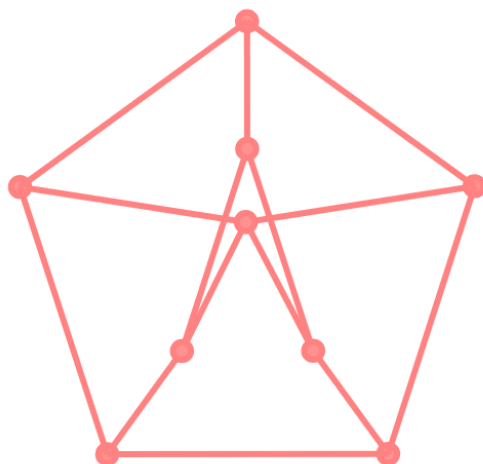
Zwinięcie krawędzi oznacza połączenie wierzchołków tej krawędzi w jeden wierzchołek.

Minimalna liczba krawędzi aby graf był trasowalny (posiadający ścieżkę Hamiltona czyli ścieżkę która odwiedza każdy wierzchołek tylko raz) - 0

Możemy zwinąć krawędź albo w otocze: (dowolnie bo jeżeli obrócimy graf to wyjdzie na to samo)



Albo w środku:



**8. Niech  $G$  będzie grafem rzędu  $2n + 1$  dla  $n \geq 2$  utworzonym poprzez rozdzielenie jednej z krawędzi  $K_{n,n}$ .**

Dla  $n \geq 3$ , liczba ścieżek hamiltonowskich w  $\overline{G}$  to:

$$\begin{aligned} (n-1)!^2(n-1)^2 + 2(n-2)(n-1)!^2 + 4n(n-1)!^2 &= \\ &= (n-1)!^2(n^2 + 4n - 3) \end{aligned}$$


---

**1. Niech  $X = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $f : X \rightarrow Y$  oraz  $g : Y \rightarrow X$**

Liczba tych odwzorowań  $f$  które są malejące wynosi:  $\binom{6}{4} = \binom{6}{2} \checkmark$

Liczba tych odwzorowań  $g$  które są nierosnące wynosi:  $\binom{6+4-1}{4-1} = \binom{9}{3} = \binom{9}{6} \checkmark$

Liczba tych odwzorowań  $f$  które są iniekcjami  $\binom{6}{4} \cdot 4! = \frac{6!}{2}$

Liczba tych odwzorowań  $g$  które są suriekcjami: (czyli każdy element z  $X$  musi być):  
z zasady włączeń i wyłączeń  $4^6 - 4 \cdot 3^6 + \binom{4}{2} 2^6 - \binom{4}{3} \cdot 1^6$

---

**2. Niech  $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  oraz  $A$  będzie algorytmem generowania listy wszystkich permutacji zbioru w porządku leksykograficznym; każda permutacja ma przypisaną pozycję na liście  $i = 1, 2, \dots, 6!$**

**P/F** Następnikiem permutacji  $\langle 1, 2, 6, 5, 4, 3 \rangle$  jest permutacja  $\langle 1, 3, 6, 5, 4, 2 \rangle$   
*ponieważ następną permutacją jest:  $\langle 1, 3, 2, 4, 5, 6 \rangle$*

**P/F** Permutacja  $\langle 4, 3, 1, 2, 6, 5 \rangle$  występuje na pozycji 410

$$| \langle 1, \dots \rangle | = 5!$$

$$\vdots$$

$$(1, 2, 3)$$

$$| \langle 4, 1, \dots \rangle | = 4!$$

$$\vdots$$

$$(1, 2)$$

$$| \langle 4, 3, 1, 2, 5, 6 \rangle |$$

$$| \langle 4, 3, 1, 2, 6, 5 \rangle |$$

$$5! \cdot 3 + 4! \cdot 2 + 2 = 360 + 48 + 2 = 410 \checkmark$$

**P/F** Elementy 1,2,5 występują na trzech kolejnych pozycjach łącznie w 24 permutacjach.

$$\begin{aligned}
&< (1, 2, 5), \dots > \\
&< (2, 1, 5), \dots > \\
&< (5, 1, 2), \dots > \\
&\vdots \\
&< x, (1, 2, 5), \dots > \\
&< x, (2, 1, 5), \dots > \\
&< x, (5, 1, 2), \dots > \\
&\vdots \\
&< x, y, (1, 2, 5), \dots > \\
&< x, y(2, 1, 5), \dots > \\
&< x, y(5, 1, 2), \dots > \\
&4 \cdot 3! \cdot 3! = 144
\end{aligned}$$

**P/F** Każda permutacja  $\alpha$  typu  $1^i 2^j, i + 2j = 6$  posiada permutację odwrotną  
 $\alpha^{-1} : \alpha^{-1} = \alpha$

Tak, każda permutacja ma odwrotną. (dokładnie jedną)

**3. Niech  $a_n$  oznacza liczbę ciągów ternarnych (składających się z cyfr 0, 1, 2) o długości  $n$ , w których krotność wystąpienia cyfry 1 jest parzysta, a krotność wystąpienia cyfry 2 nieparzysta.**

**P/F** Funkcja tworząca dla ciągu  $\{a_n\}$  ma postać  
 $A(n) = (1 + x + x^2 \dots)(1 + x^2 + x^4 + \dots)(x + x^3 + x^5 + \dots)$

Nie, funkcja tworząca tego ciągu ma postać:

$$f(x) = (1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \dots)(x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \dots)(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!})$$

**P/F**  $A(n) = \frac{e^{3x} + e^{-x}}{4}$

$$f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot e^x = \frac{e^{3x} - e^{-x}}{4}$$

**P/F**  $a_i = \frac{3^n - (-1)^n}{4i!}$



$$a_i = \frac{3^n - (-1)^n}{4}$$

**P/F**  $a_5 = 61$

$$a_5 = \frac{3^5 - (-1)^5}{4} = \frac{244}{4} = 61$$


---

#### 4. Które z poniższych własności są prawdziwe dla liczb Strlinga

**P/F**  $S(n, 1) = 1$  dla każdego  $n \geq 1$  (bo możemy rozdzielić do 1 worka  $n$  cukierków na 1 sp.)

**P/F**  $S(n, n-1) = \binom{n}{2}$  dla każdego  $n \geq 1$  (bo wybieramy 2 które będą razem, reszta po 1)

**P/F**  $S(n, 2) = 2^{n+1} + 1$  dla każdego  $n \geq 2$

Podpiszmy worki na cukierki, a potem usuniemy podpisy:

$$\frac{2^n - 2}{2} = 2^{n-1} - 1$$

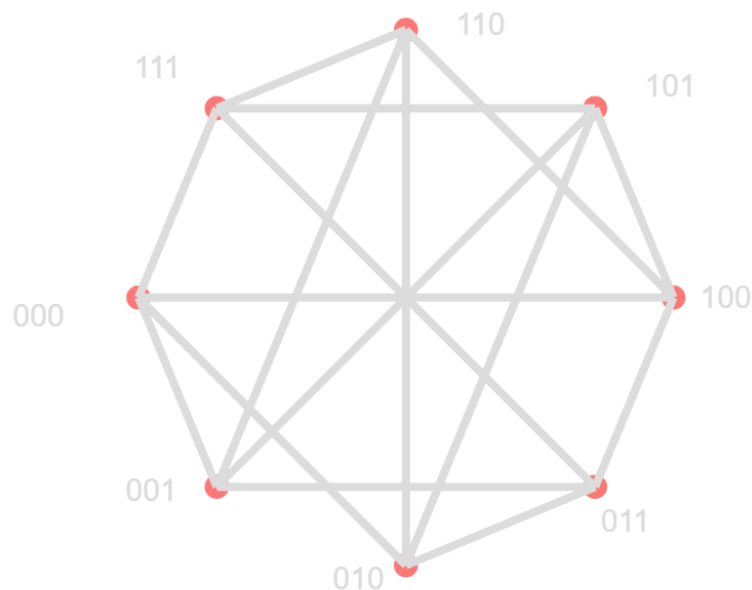
**P/F**  $S(n, k) = S(n, k-1) + k \cdot S(n-1, k-1)$  dla  $0 < k < n$

Nie,  $S(n, k) = S(n-1, k) + k \cdot S(n-1, k)$  ponieważ albo cukierek jest w swoim własnym worku, sam albo rozdzielamy resztę do **dokładnie**  $k$  worków i ostatni cukierek do jednego z nich.

---

**5. Niech  $G$  będzie grafem rzędu  $n = 2^3$ , w którym wierzchołki są wyznaczone przez parami różne ciągi binarne długości 3. Dwa wierzchołki są połączone krawędzią wtedy i tylko wtedy, gdy różnica symetryczna odpowiadających im ciągów ma nieparzystą liczbę jedynek.**

Różnica symetryczna zbiorów to jest suma zbioru minus część wspólna, zatem zakładam że różnica symetryczna ciągów to jest operacja  $\Delta$  taka że:  $1010 \Delta 1100 = 0110$



**P/F** Minimalna liczba krawędzi, jakie należy usunąć z  $G$ , aby otrzymany graf był niespójny wynosi 4.

Tak bo wystarczy usunąć wszystkie krawędzie od wierzchołka najmniejszego stopnia w tym przypadku.

**P/F** Maksymalna liczba krawędzi, jakie można usunąć z  $G$ , aby otrzymany graf nadal był spójny wynosi 8

Można sobie znaleźć ścieżkę łączącą wszystkie wierzchołki o długości 7, a wszystkich krawędzi jest 14 zatem nie.

**P/F**  $G$  nie posiada dekompozycji na cykle długości 4.

Są takie cykle np  $110 \rightarrow 111 \rightarrow 000 \rightarrow 001 \rightarrow 110$  oraz  $101 \rightarrow 010 \rightarrow 011 \rightarrow 100 \rightarrow 101$

**P/F**  $G$  nie posiada zamkniętej drogi Eulera

Musi posiadać bo stopień każdego wierzchołka jest parzysty (wynosi 4)

**6. Niech  $G$  będzie grafem rzędu  $2n + 2, n \geq 2$  utworzonym z grafu pełnego dwudzielnego  $K_{n,n}$  poprzez rozdzielenie dwóch incydentnych krawędzi. Wyznacz liczbę chromatyczną oraz indeks chromatyczny grafu  $G$**

Krawędzie incydentne to takie które mają wspólny wierzchołek.

P/F Graf  $G$  jest dwudzielny

tak, rozdzielenie krawędzi nic nie zmienia w grafie dwudzielnym

P/F

Dla każdego  $n \geq 2$   $\chi(G) = 3$

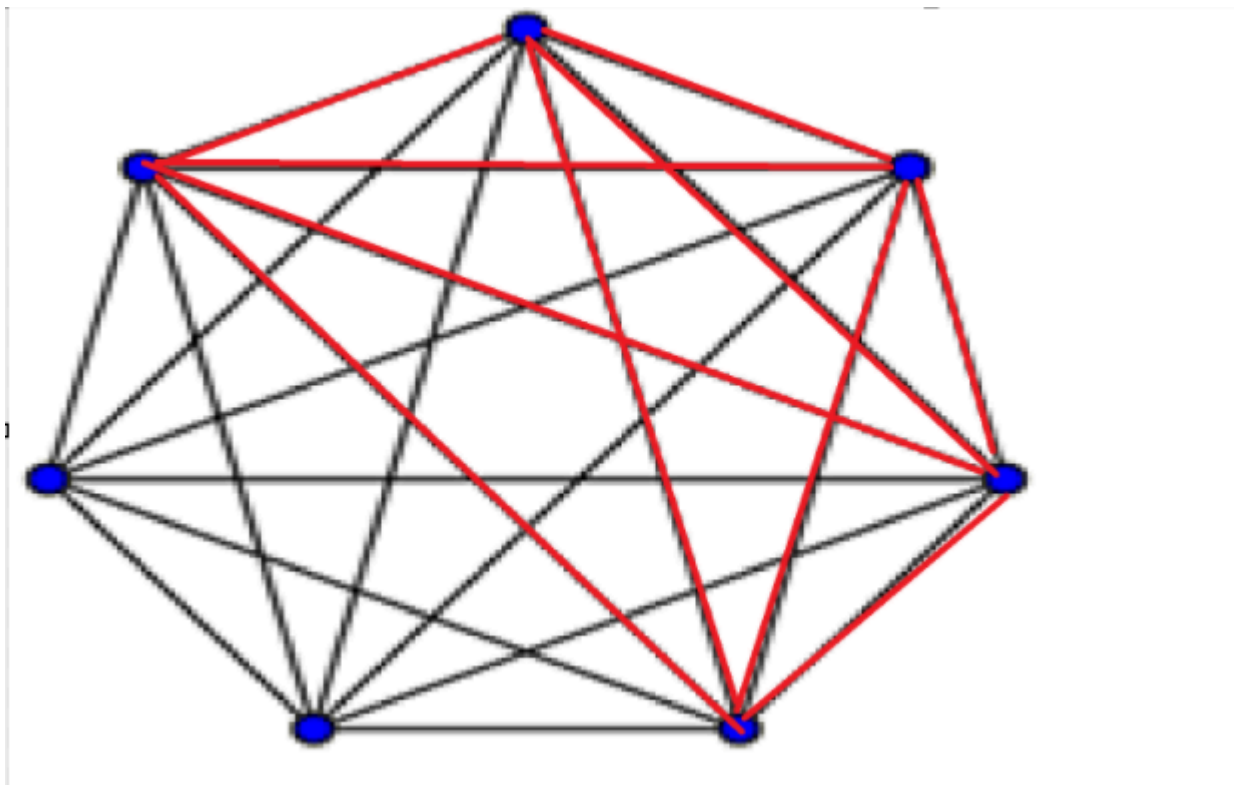
Fałsz, skoro jest dwudzielny to musi mieć liczbę chromatyczną równą 2.

P/F Liczba chromatyczna grafu  $G$  wynosi 3 ponieważ dwa wierzchołki stopnia  $n$  są sąsiadami jednego wierzchołka stopnia 2

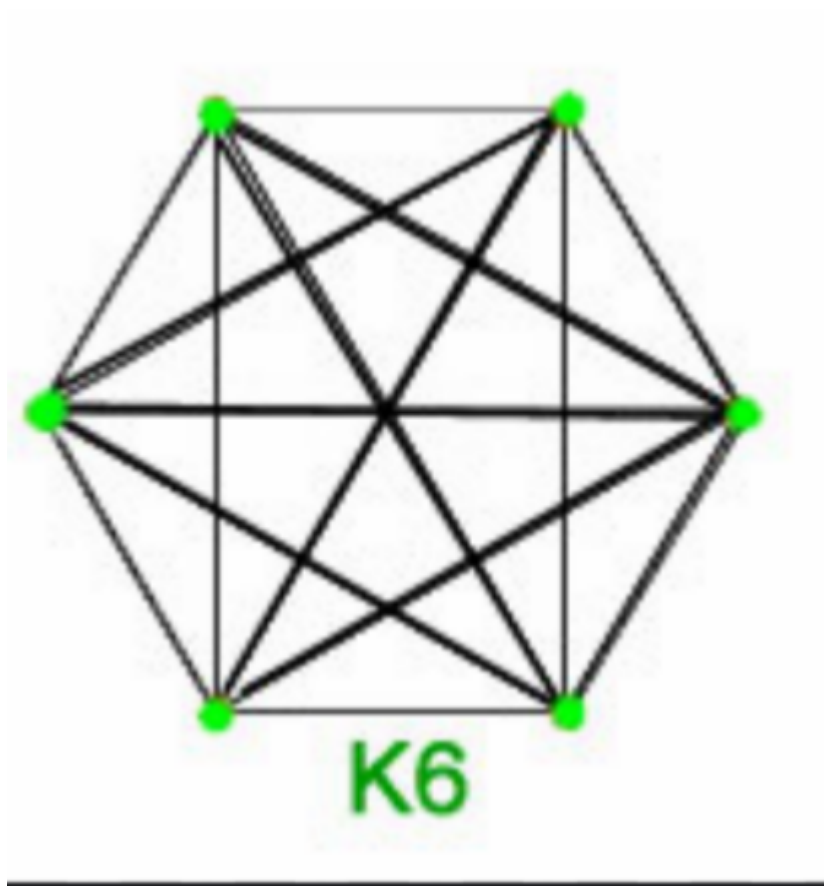
Nie ma to żadnego sensu + jest dwudzielny więc liczba = 2

P/F Indeks chromatyczny grafu  $G$  wynosi  $n + 1$  ponieważ liczba krawędzi w  $G$  wynosi  $n^2 + 2$

chyba tak ale nie wiem jakie jest tu powiązanie z liczbą krawędzi



na czerwono zaznaczony graf  $K_5$  a graf z czarnymi krawędziami złożony z 7 wierzchołków w którym każdy stopień wierzchołka jest parzysty jest cyklem eulera więc jest cyklem  $C_n$  który można usunąć by otrzymać graf  $K_5$  który nichują planarny nie jest



$H_6$  chyba jest planarny

---

1. Niech  $s_n$  oznacza liczbę ciągów ternarnych (składających się z cyfr 0,1 i 2) o długości  $n$ , w których nie występują podciągi 00 oraz 01. Wyznacz rekurencyjną zależność dla  $s_n, n \geq 1$ , a następnie znajdź wzór na  $s_n$  w postaci nierekurencyjnej.

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = 7$$

$$S_n = a_n + b_n + c_n$$

$a_n$  – takie  $S_n$  ze *konczy sie 0*

$b_n$  – takie  $S_n$  ze *konczy sie 1*

$c_n$  – takie  $S_n$  ze *konczy sie 2*

$$a_n = b_{n-1} + c_{n-1}$$

$$b_n = b_{n-1} + c_{n-1}$$

$$c_n = S_{n-1} = a_{n-1} + b_{n-1} + c_{n-1}$$

$$\begin{aligned} S_n &= b_{n-1} + c_{n-1} + b_{n-1} + c_{n-1} + a_{n-1} + b_{n-1} + c_{n-1} = \\ &= a_{n-1} + 3b_{n-1} + 3c_{n-1} = 2S_{n-1} - a_{n-1} + b_{n-1} + c_{n-1} = \\ &= 2S_{n-1} - b_{n-2} - c_{n-2} + b_{n-2} + c_{n-2} + S_{n-2} = 2S_{n-1} + S_{n-2} \end{aligned}$$

**ciekawa sztuczka jeżeli 2 podciągi są od siebie uzależnione**

---

**4. W koszyku znajduje się 10 bananów, 8 jabłek, 6 pomarańczy oraz 4 gruszki. Niech  $a_i$  oznacza liczbę parami różnych zestawów składających się z  $i$  owoców; każdy taki zestaw zawiera co najmniej jednego banana, co najwyżej dwa jabłka, liczba pomarańczy jest parzysta, a liczba gruszek nieparzysta. Skonstruuj funkcję tworzącą dla ciągu.  $\{a_i\}_{i=1}^{\infty}$  Znajdź  $a_5$ .**

$$f(x) = (x + x^2 + x^3 + \dots + x^{10})(1 + x + x^2)(1 + x^2 + x^4 + x^6)(x + x^3)$$

$$f(x) = B \cdot J \cdot P \cdot G$$

Jeżeli to jest dobrze to:

$$a_5 :$$

$$f(x)' = (x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5)(1 + x + x^2)(1 + x^2 + x^4)(x + x^2) =$$

$$(3x^5 + 3x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x)(1 + x^2 + x^4) :$$

$$(7x^5 + 5x^4 + 4x^3 + 2x^2 + x)(x + x^2) :$$

$$(5x^5 + 4x^4 + 2x^3 + x^2) | 4x^5$$

$$a_5 = 9$$


---

**3. Niech  $s_n$  będzie liczbą dodatnich, całkowitych rozwiązań równania  $x_1 + x_2 + x_3 = n$ , w których  $x_1$  jest parzyste,  $x_2$  nieparzyste,  $x_3 \in \{2, 3\}$**

Funkcja tworząca dla ciągu  $\{s_n\}$ :

$$(x^2 + x^3)(x^2 + x^4 + \dots)(x + x^3 + x^5 + \dots)$$

*I)  $n$  parzyste*

$$x_1 + x_2 + 3 = n$$

$$x_1 + x_2 = n - 3$$

$$2a + 2b - 1 = n - 3$$

$$2a + 2(b + 1) = n - 2$$

$$a + (b' + 1) = \frac{n - 2}{2}$$

$$a + b' = \frac{n - 4}{2}$$

$$\binom{\frac{n-4}{2} + 2 - 1}{2 - 1} = \frac{n - 2}{2} = \frac{n}{2} - 1$$

*II)  $n$  nieparzyste*

$$x_1 + x_2 + x_3 = n$$

$$x_1 + x_2 + 2 = n$$

$$x_1 + x_2 = n - 2$$

$$2a + 2b - 1 = n - 2$$

$$2a + 2b = n - 1$$

$$a + (b' + 1) = \frac{n - 3}{2}$$

$$a + b' = \frac{n - 3}{2}$$

$$\binom{\frac{n-3}{2} + 2 - 1}{2 - 1} = \frac{n - 1}{2} - 1$$

Czyli dokładnie to samo, jednakże musi nam wyjść przecież liczba całkowita zatem można założyć że to będzie podłoga z tego ułamka.

Nierekurencyjny wzór na  $s_n, n \geq 1$  ma postać:

$$\begin{cases} a_n = \lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor - 1, n \geq 3 \\ a_0 = a_1 = a_2 = 0!!!! \end{cases}$$

$$s_5 = 1$$

$$s_{24} = 10$$

**3b) Niech  $s_n$  będzie liczbą dodatnich, całkowitych rozwiązań równania  $x_1 + x_2 + x_3 = n$ , w których  $x_1$  jest parzyste,  $x_2$  nieparzyste,  $x_3 = \{1, 2\}$**

$$x_1 + x_2 + x_3 = n, \quad n \text{ parzyste}$$

$$x_1 + x_2 + 1 = n$$

$$x_1 + x_2 = n - 1$$

$$2a + 2b - 1 = n - 1$$

$$2a + 2b = n$$

$$a + b = \frac{n}{2}$$

$$a + (b' + 1) = \frac{n}{2}$$

$$a + b' = \frac{n}{2} - 1$$

$$\binom{\frac{n}{2} - 1 + 2 - 1}{2 - 1} = \frac{n}{2}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = n, \quad n \text{ nieparzyste}$$

$$x_1 + x_2 + 2 = n$$

$$x_1 + x_2 = n - 2$$

$$2a + 2b - 1 = n - 2$$

$$2a + 2b = n - 1$$

$$a + b = \frac{n - 1}{2}$$

$$a + (b' + 1) = \frac{n - 1}{2}$$

$$a + b = \frac{n - 1}{2} - 1$$

$$\binom{\frac{n-1}{2} - 1 + 2 - 1}{2 - 1} = \frac{n - 1}{2}$$

$$\frac{n - 1}{2}, n = 2k + 1$$

$$\frac{n}{2}, n = 2k$$

jest rownowazne z

$$\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$$

Nierekurencyjny wzór:

$$S_n = \lfloor \frac{n+2}{2} \rfloor$$

$$S_2 = 1 \text{ bo } 0+1+1=2$$

$$S_3 = 1 \text{ bo } 0+1+2=3$$

$$S_{22} = 11$$

$$S_{24} = 12$$

---